СМЕХ В ПУСТОТЕ

LVE_6 — КОНСТИТУЦИЯ + ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МАТРИЦА + ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СРЕЗ

v2.7 · канонический самодостаточный документ · 05.10.2026

Полная замена предыдущего канона проекта.

Назначение версии: восстановить полный технический канон проекта и одновременно зафиксировать Living Social Sandbox как единый следующий вертикальный срез. Документ рассчитан на разработчика, который не видел предыдущих LVE-версий.

0. Статус, самодостаточность и границы

STATUS: CANONICAL / FULL REPLACEMENT

Этот документ самодостаточен. После публикации v2.7 действующим каноном проекта считается только текст v2.7. Предыдущие версии не являются нормативным источником.

Документ содержит четыре уровня спецификации: CONSTITUTION — неизменяемые принципы проекта; CURRENT — состояние, которое уже существует в рабочем прототипе; NEXT — обязательное для следующего прототипа Living Social Sandbox; PLANNED — архитектурно предусмотрено, но не входит в ближайший срез; SPECULATIVE — гипотеза, которую нельзя считать реализуемым требованием.

Маркер	Значение
IMPLEMENTED	Подтверждено текущей рабочей реализацией или базовым прототипом.
NEXT	Обязательно для следующего Living Social Sandbox прототипа.
PLANNED	Архитектурно закреплено, но не является обязательной частью ближайшего среза.
SPECULATIVE	Исследовательская идея; не принимать за контракт реализации без новой фиксации.

Правило деталей: если параметр, сущность или правило существует в этом документе, оно должно иметь либо потребителя в системе, либо явный статус PLANNED/SPECULATIVE. «Лишних» статов и полей, которые ничего не меняют, не вводим.

1. Идентичность проекта

STATUS: IMPLEMENTED + NEXT

Название: «Смех в пустоте».

Жанр: экономическая narrative simulation / management RPG в сеттинге Warhammer 40,000.

Главная фантазия: игрок получает кусок Империума и обнаруживает, что управлять означает жить внутри сети людей, ресурсов, долгов, приказов, физических ограничений, власти и последствий.

Экономика создаёт напряжение. Социальные отношения меняют экономику. Иерархия меняет доступные способы действия. Насилие меняет власть и репутацию. Время заставляет решения конкурировать. NPC живут без игрока.

Формула опыта: «Мне дали участок. Сделать так, чтобы он продолжал работать — моя проблема».

Центральный режим следующего прототипа: LIVING SOCIAL SANDBOX. Это не набор демо-механик, а единое состояние мира, где несколько независимых людей, целей, ресурсов и процессов существуют одновременно.

2. Конституционные принципы

STATUS: CONSTITUTION

2.1. Система создаёт историю

Истории возникают из состояния мира, целей NPC, экономики, памяти, времени, конфликтов и действий. Narrative Director может выбирать фокус и момент проявления, но не создаёт отсутствующую причину ради драматургии.

2.2. Игрок живёт внутри мира

Игрок физически находится в локации, имеет тело, инвентарь, доступ, отношения, обязанности и ограничения.

2.3. Время едино

WORLD_TIME является общими часами мира. Сон, перемещение, диалог и работа продвигают мир.

2.4. NPC — субъекты

NPC имеют цели, потребности, отношения, память, знания, состояние, доступы и собственную волю.

2.5. Приказ не равен результату

Команда создаёт intent/commitment, а результат появляется только после eligibility и execution.

2.6. Фракция не равна человеку

Организация может хотеть одно, её представитель — другое.

2.7. Наблюдение не является действием

TARGET → INSPECT → METHODS → ACTION. Первичный клик не должен сам выбирать насилие, взлом или необратимое действие.

2.8. Физическая реальность проверяема

Позиция, доступ, наличие вещи, транспорта, оборудования и человека являются реальными состояниями.

2.9. D20 не создаёт причинность

Кубик разрешает неопределённость внутри допустимого пространства.

2.10. Значимое изменение имеет cause trace

Для каждого существенного STATE_DELTA можно восстановить причинную цепочку.

2.11. Нет единственного правильного решения

Проблема может решаться лично, приказом, связями, информацией, деньгами, предметом, силой, ожиданием или комбинацией.

2.12. Провал создаёт состояние

Провал может породить долг, травму, врага, задержку, новую цель или новую возможность.

2.13. Мир не является декорацией

NPC, рынок, очереди, транспорт, фракции, болезни, слухи и процессы развиваются без игрока.

2.14. Unusual NPC не являются «секретным режимом»

Редкий характер, скрытая цель, конфликтующая память или редкая компетенция — обычные результаты генерации.

2.15. Пиратство не является режимом

Игрок не выбирает «пиратскую ветку». Он своими действиями получает или теряет возможности.

2.16. Living Social Sandbox — базовая единица проверки

Нужно проверять не изолированную фичу, а сочетание нескольких независимых причин в одном пространстве и времени.

3. Формула и причинный контур

STATUS: IMPLEMENTED

```
SEED + STATE + TIME + CHOICE + NPC AUTONOMY + CONTEXTUAL D20 = HISTORY

ACTOR → CLAIM → ELIGIBILITY → ACTION → TIME → EXECUTION → STATE DELTA → PROPAGATION → NEW STATE / NEW CLAIM

OBSERVATION → MEMORY / KNOWLEDGE → INTERPRETATION → DECISION → ACTION → CONSEQUENCE → NEW OBSERVATION
```

Любой подсистемный контракт должен вписываться в этот контур. Если новая механика требует отдельной «магии интерфейса», которой нет в модели состояния, её дизайн считается незавершённым.

4. Информационная модель и PLAYER_KNOWLEDGE

STATUS: NEXT — несущая часть социалки

Игрок не получает универсальный SOCIAL_KNOWLEDGE stat. Социальная компетентность не является числом. Игрок собирает набор накопленных наблюдений и связанных с ними выводов.

Слой	Смысл	Игрок
WORLD_TRUTH	Объективное состояние, включая скрытые причины.	Не видит напрямую
OBSERVED	То, что субъект реально увидел, услышал, измерил.	Да
UNDERSTOOD	Вывод субъекта из наблюдений. Может быть неверным.	Да
BELIEF	Модель мира конкретного NPC/фракции.	Частично
PLAYER_KNOWLEDGE	Коллекция конкретных знаний игрока.	Да
NPC_MEMORY	Личная память NPC. Может быть неполной/ошибочной.	Через взаимодействие
WORLD_HISTORY	Причинная история мира.	Через хронику/callback

4.1. KNOWLEDGE_ENTRY — каноническая схема

```
KNOWLEDGE_ENTRY = {
  id,
  owner_id,
  subject_id,
  proposition,
  value,
  kind,
  source_type,
  source_id,
  observed_at,
  confidence,
  epistemic_state,
  scope,
  derived_from[],
  contradicts[],
  invalidated_by[],
  last_verified_at,
  visibility,
  notes
}
```

Поле	Правило
id	Стабильный уникальный ID записи.
owner_id	Кто владеет знанием. Для этого проекта чаще PLAYER.
subject_id	Человек, группа, место, предмет, правило или отношение, о котором сделана запись.
proposition	Человечески читаемое утверждение: «рабочие слушаются Роекса».
value	Структурированное значение, если нужно: entity, enum, number, relation и т.п.
kind	OBSERVATION / INFERENCE / REPORT / DOCUMENT / EXPERIENCE.
source_type / source_id	Источник: SELF, NPC, DOCUMENT, SYSTEM_OBSERVATION, RUMOR, EVENT и конкретный ID.
confidence	Уверенность записи, 0..1. Не заменяет epistemic_state.
epistemic_state	UNKNOWN / OBSERVED / CONFIRMED / CONTRADICTED / INVALIDATED.
scope	Где/когда утверждение применимо: location, faction, time window, relation context.
derived_from[]	Какие записи породили вывод.

contradicts[]	Какие записи ему противоречат.
invalidated_by[]	Что сделало запись недействительной.
last_verified_at	Последняя проверка актуальности.
visibility	PLAYER_ONLY / SHAREABLE / SENSITIVE.
notes	Дополнительный контекст, не являющийся отдельной истиной.

4.2. Создание записи

Запись появляется только после источника. Наблюдение создаёт OBSERVED; вывод создаётся как UNDERSTOOD/INFERENCE; подтверждение требует второго независимого источника или достаточного прямого подтверждения, определённого World Pack.

```
OBSERVE → CREATE ENTRY → ATTACH SOURCE → SET CONFIDENCE → STORE
```

4.3. Обновление

Новая информация не стирает старую историю. Она создаёт новую запись или меняет epistemic state, сохраняя provenance. Противоречащие записи остаются доступны до разрешения конфликта.

4.4. Инвалидация

Запись становится INVALIDATED, когда известна причина, делающая её неприменимой: NPC сменил должность, полномочие истекло, предмет оказался подделкой, наблюдение было опровергнуто и т.п. Инвалидация не стирает факт, что игрок когда-то так думал.

4.5. Неверное понимание

Ошибочная запись меняет выбор игрока только через доступные ему методы. Она не добавляет искусственный штраф к D20 и не меняет WORLD_TRUTH.

5. Время и дедлайны

STATUS: IMPLEMENTED + NEXT

В текущем проекте отдельной полноценной календарной системы нет. Используется WORLD_TIME и день мира. UI показывает время без дробных секунд.

Ситуация	Отображение
До ближайшей точки	До планеты: 14 ч
Физическое прибытие	Д1 22:40
Обязательный срок	Прибыть на станцию до: Д2 11:30
Запас	Запас до дедлайна: 17 ч

ETA и deadline — разные сущности. ETA отвечает на вопрос «когда физически прибудем», deadline — «к какому моменту результат должен существовать».

```
WORLD_TIME → SCHEDULED EVENTS → AUTONOMY → PLAYER ACTIONS → CONSEQUENCES
```

Критические события: TRIGGER → PAUSE → PLAYER DECISION → RESOLVE ONCE → APPLY STATE DELTA → CLOSE EVENT.

6. Режимы реальности и UI

STATUS: IMPLEMENTED

Режим	Представление	Назначение
Физическое присутствие	Первое лицо	Ходьба, наблюдение, разговор, предметы, работа, бой, присутствие при процессе.
КПК	Вид сверху / официальная схема	Карта, люди, задачи, экономика, фракции, сообщения, хроника, приказы и статусы.

UI не хранит отдельную правду о мире. Он делает запрос к WORLD_STATE и получает разрешённые результаты.

7. Физическое присутствие

STATUS: IMPLEMENTED

```
TARGET → INSPECT → METHODS → ACTION → TIME → RESULT → CONSEQUENCES
```

Объект	Осмотр	Методы
Дверь	Доступ, замок, известные требования	Открыть своей картой / чужой / биометрией / взломать инструментом / уйти
Терминал	Назначение, доступ, состояние	Войти / проверить маршрут / груз / вызвать человека / уйти
Контейнер	Содержимое по известным данным, риск	Открыть / обыскать / инструмент / осмотреть / уйти
Спящий NPC	Состояние, доступность	Разбудить аккуратно / пнуть / обыскать / убить / осмотреть / уйти
Без сознания / мёртвый	Состояние и возможные следы	Обыскать / лечить / добить / спрятать / осмотреть

8. Социальная модель

STATUS: NEXT

8.1. Контактная лестница

Stage	Условие	Доступ
STRANGER	Первый контакт	Поздороваться / уйти
GREETED	После приветствия	Общие вопросы / подарок / простой предмет / простая просьба
ACQUAINTED	Достаточно общих тем	Личные L1, сплетни, простые услуги
TRUSTED	Общие темы + личная тема + положительное отношение	Глубокие темы, контакты, сделки, чувствительные просьбы

8.2. Личные темы

```
L1: Чего вы хотите для себя?
L2: Почему это важно именно вам?
L3: Что вы скрываете?
```

Повтор темы снижает отношение. После нескольких вопросов NPC может задать встречный вопрос. Честный ответ повышает отношение; уклончивый сохраняет его; враждебный снижает.

8.3. Социальные параметры

Параметр	Правило
RELATION	-10..+10, личная симпатия/неприязнь.
TRUST	0..100, готовность раскрыться и рисковать.
FEAR	0..100, оценка угрозы со стороны игрока.
DEBT	-5..+5, обязательства и услуги.
STATUS	0..100, воспринимаемый социальный вес.
FORMAL_POWER	0..100 в конкретном scope.
INFORMAL_INFLUENCE	0..100, реальное наблюдаемое влияние.
REPUTATION_AMONG	0..100 по общественным слоям, вычисляется из истории.

Параметры не сворачиваются в одну «социальную характеристику». Высокий статус не означает доверия; страх не означает уважения; долг не означает дружбы.

9. Иерархия и полномочия

STATUS: NEXT

Иерархия состоит не только из ранга. Для каждого действия учитываются FORMAL_RANK, AUTHORITY_SCOPE, REPORTS_TO, DELEGATED_AUTHORITY, SOCIAL_STATUS, FACTION_ALIGNMENT, PERSONAL_RELATION и CURRENT_CONTEXT.

```
ACTOR → TARGET → RELATION TYPE → SCOPE → LEGITIMACY → CAPABILITY → CURRENT CONTEXT → ACTION
```

Канал	Смысл
DIRECT_COMMAND	Формальный приказ в пределах authority scope.
DELEGATION	Временное переданное полномочие.
REQUEST	Просьба без обязанности.
PETITION	Обращение вверх по иерархии.
NEGOTIATION	Взаимная сделка независимых сторон.
COERCION	Принуждение страхом, угрозой или силой.
INFORMATION	Действие через знание, доказательство, слух или документ.

Если игрок не имеет права командовать, это не «плохой бросок». Канал DIRECT_COMMAND недоступен. Доступны другие причинно допустимые методы: попросить, договориться, заплатить, найти посредника, получить временное полномочие, угрожать и т.п.

10. Помощник: SOCIAL_GUIDE и Companion Loop

STATUS: NEXT — ключевая механическая часть

Один из двух временных помощников по seed может иметь роль SOCIAL_GUIDE. Это не квестовая линия и не обязательный tutorial. Он является живым человеком, который иногда умеет лучше игрока читать местную социальную структуру.

10.1. Что он может объяснять

- как отличить формального начальника от фактического влиятельного человека;
- кому можно приказать, кому лучше предложить услугу, а к кому идти через посредника;
- почему долг не равен дружбе;
- почему публичное унижение меняет отношения сильнее частного спора;
- почему торговец видит в игроке клиента, равного, риск или добычу;
- почему согласие NPC ещё не означает выполнение;
- как фракции взаимодействуют с конкретными людьми.

10.2. Учебный цикл

```
SOCIAL_EVENT → NPC_REACTION → OPTIONAL_EXPLANATION → PLAYER_INTERPRETATION → KNOWLEDGE_ENTRY
```

Помощник не получает доступ к WORLD_TRUTH просто потому, что игрок спросил. Он может ошибаться, молчать, не знать, считать объяснение опасным или быть занят.

10.3. Режимы участия помощника

Режим	Смысл	Ограничение
JOIN_ACTIVE	Пойти вместе. Помощник рассматривает себя участником общей деятельности.	Сам решает, помогать ли, рисковать ли, вступать ли в бой, выполнять ли действие.
STAY_NEAR	Идти рядом. Физически присутствует, но не обязан самостоятельно вмешиваться.	Позволяет игроку наблюдать запуск делегированной работы и вмешиваться при проблемах.
GUARD	Остаться охранять объект/место.	Не следует за игроком дальше scope.
WAIT	Ждать в конкретной точке.	Остаётся субъектом мира и может менять состояние/цель.
RETREAT	Отступить из опасной области.	Может отказаться от возвращения, если угрозу считает высокой.

10.4. Companion Turn Flow — бой

```
COMBAT_TRIGGER
↓
BUILD PARTICIPANTS FROM PHYSICAL PRESENCE + ELIGIBILITY
↓
PLAYER TURN
↓
COMPANION TURN
  PERCEPTION → THREAT → VALUES → RELATION → PHYSICAL STATE → POSITION
  → CHOOSE ACTION / HOLD / RETREAT / REFUSE
↓
ENEMY / OTHER NPC TURN
↓
END ROUND
↓
CHECK VICTORY / FLIGHT / NEW STATE
```

Если companion отказался действовать, это не отнимает ход игрока. Он пропускает свою фазу или выбирает защитную/нейтральную реакцию. Игрок может продолжить бой, попытаться изменить ситуацию словами, отступить или использовать другой метод в пределах правил.

10.5. Companion Flow — небоевое действие

```
PLAYER_INTENT → CHECK COMPANION PRESENCE → CAPABILITY / AUTHORITY → NPC_ACCEPT / REFUSE / DEFER →
EXECUTION → RESULT
```

Пример: «Начни погрузку». Помощник может поставить задачу сервитору, проверить свободный кран, начать работу и только после реального старта сообщить результат. Сам факт поручения не считается выполнением.

11. Исполнители: люди и сервиторы

STATUS: NEXT

Класс	Есть собственная воля?	Ключевые поля	Типичный пример
AGENT	Да	goals, values, needs, memory, relationships, capabilities	Помощник, механик, торговец, гвардеец
NON_AGENT_EXECUTOR	Нет	task, capability, condition, queue, access, power	Сервитор в доке

Сервитор может сломаться, быть занят, не иметь доступа или застрять в очереди. Он не «передумывает». Человек может отказаться, соврать, помочь, уйти или изменить цель.

11.1. Управление сервиторами

Игрок или уполномоченный человек может назначать сервиторную работу в пределах AUTHORITY_SCOPE. В планетарном доке помощник с логистической компетенцией может стать оператором/надсмотрщиком: ставит задачу, проверяет начало, реагирует на поломку и докладывает результат.

12. Торговля и торг

STATUS: NEXT

Торговля — взаимодействие двух сторон с самостоятельными интересами. Не каждый NPC торгуется: фиксированная цена, государственная тарификация или автоматизированный терминал могут не иметь negotiation layer.

12.1. Профиль торговца

Поле	Смысл
INVENTORY	Что торговец реально имеет.
WANTS / NEEDS	Что ему нужно получить.
CASH	Доступные деньги/лимиты.
ASK_PRICE	Стартовая цена.
RESERVE_PRICE	Минимум/максимум приемлемой сделки.
MARKET_KNOWLEDGE	Знание текущего рынка.
URGENCY	Срочность для торговца.
RISK_TOLERANCE	Готовность к рискованной сделке.
ALTERNATIVE_BUYER	Другой покупатель или его наличие.
RELATION	Отношения с игроком.
STATUS_CONTEXT	Как торговец воспринимает игрока.

```
INDICATIVE_PRICE = BASE_PRICE × MARKET_INDEX × SCARCITY × URGENCY × BULK × SOCIAL
```

Это стартовая позиция, а не обязательный финал. Причина изменения цены должна быть объяснима.

12.2. Переговорный цикл

```
OPEN → OFFERED → COUNTERED → ACCEPTED / REJECTED / ABANDONED
```

Один цикл: предложение → ответ → контрпредложение или принятие/отказ. Обычно 3–5 обменов достаточно. Чрезмерные предложения могут испортить отношение и закрыть переговоры.

12.3. Чем можно платить

Деньги, предмет, партия ресурса, услуга, обещание, информация или комбинация. Обещание создаёт обязательство, а не немедленное исполнение.

13. Боевая система

STATUS: CURRENT BASE + NEXT

Бой остаётся пошаговым, но участники не превращаются в таблицу урона. В конфликтную зону входят физически присутствующие и причинно мотивированные участники.

13.1. Decision loop

```
PERCEPTION → THREAT ASSESSMENT → VALUES → RELATION → PHYSICAL STATE → POSITION → ACTION / HOLD / FLEE
```

13.2. Базовые действия

Действие	Смысл
ATTACK	Удар/выстрел/другое причинно допустимое воздействие.
DEFEND	Укрытие, блок, сохранение позиции.
DISARM	Попытка лишить оружия/инструмента.
THREATEN	Социальное принуждение, если есть условия.
NEGOTIATE	Пауза насилия и разговор, если другая сторона способна реагировать.
FLEE	Изменение позиции/выход из конфликта.
USE_ITEM	Предмет как часть действия.

Каждое боевое действие имеет ACTOR, TARGET, METHOD, D20, DAMAGE/EFFECT, POSITION, WITNESSES, STATE_DELTA и CAUSE_TRACE.

13.3. Поведение участника рядом

Профиль	Типичная реакция
LOYAL_BRAVE	Вмешивается, если оценивает риск как приемлемый.
CAUTIOUS	Помогает при умеренной угрозе, избегает необратимого риска.
COWARD_SURVIVALIST	Предпочитает уклонение и отступление.
VIOLENT	Склонен к силовому решению, но не слеп к собственной угрозе.
RELIGIOUS_RESTRAINED	Может отказаться от убийства и выбрать защиту/уход.
SELF_INTERESTED	Считает выгоду, долг, риск и отношение; может оставить игрока.

14. Смерть NPC как системное событие

STATUS: NEXT

Смерть — не только изменение HP. Она запускает причинно связанный пакет изменений.

```
DEATH → BODY / ABSENCE → MEMORY → DEPENDENTS / RELATIONSHIPS → WORK / CAPACITY → AUTHORITY / FACTION RESPONSE → HISTORY → NEW CLAIMS
```

Тип смерти	Минимальная реакция
Медицинская / естественная	Тело/отсутствие; уведомление близких или коллег; потеря рабочей мощности; память; возможная бытовая сцена.
Несчастный случай	Дополнительно создаётся incident; проверка причины; изменение безопасности процесса.
Насильственная / подозрительная	Если причина известна или обнаружена: alert/investigation; на корабле или станции возможен ORGANIZED/lockdown.
Смерть члена фракции	Фракция обновляет состояние: вакансия, расследование, месть, замена, новый claim.
Смерть участника процесса	Задачи, очереди и производство пересчитываются; заместитель/другой исполнитель может принять работу.

Для корабля/станции detected violent or suspicious death переводит локальную систему безопасности в усиленный режим: доступы сужаются, часть NPC получает awareness через официальный alarm chain, начальник может перекрыть движение и инициировать расследование. Это не применяется автоматически к бесспорной естественной смерти.

15. Alert, stealth и свидетели

STATUS: IMPLEMENTED + NEXT

```
LOW → SUSPICION → ALERT → ORGANIZED
```

Тревога распространяется через наблюдение и коммуникацию. Спящий NPC не является свидетелем до пробуждения. ORGANIZED означает, что реагирует формальная структура, а не только отдельные люди.

Способ	Принцип
Скрытие	Не допустить наблюдения или скрыть след.
Подкуп	Изменить мотивацию свидетеля/ответственного.
Ложь	Изменить интерпретацию информации, если есть канал доверия.
Удаление свидетеля	Физически изменить способность к распространению; само действие создаёт новые риски.
Фальшивый маршрут / документ	Перенаправить информационную цепочку.
Время	Дать событию затихнуть, если оно не поддерживается новой информацией.

16. WORLD_HISTORY, слухи и callbacks

STATUS: IMPLEMENTED

```
HISTORY_EVENT = id + time + location + actor + action + target + severity + witnesses + spread + applied_callbacks
```

Значимые действия: кража, нападение, убийство, помощь, лечение, взятка, отказ, срыв сделки, изменение маршрута, принятие обязательства, крупная торговая уступка, серьёзное унижение, спасение NPC и аналогичные события.

Severity	Смысл
minor	Малое последствие.
notable	Заметное событие, способное стать callback.
grave	Тяжёлое событие с широкими последствиями.

Ориентир распространения для пролога: 1 час — близкий круг; 3 часа — другой социальный круг; 6 часов — представители власти. Слух может искажаться и затихать; grave-события могут жить дольше.

Callback не повторяет исходное событие. Он доказывает, что память мира сохранилась. Не более одного callback в 4 игровых часа на подходящего игрока/контекст; grave имеет приоритет.

17. Автономная жизнь мира

STATUS: IMPLEMENTED + NEXT

Автономия работает на микро-, мезо- и макроуровне.

Уровень	Примеры
MICRO	NPC перемещается, ест, спит, работает, лечится, спорит, дружит, меняет цель.
MESO	Корабли приходят, очереди меняются, рынок реагирует, фракции договариваются, процесс ломается.
MACRO	Война, квоты, большие миграции и события галактики; в прологе — только фон.

Игрок узнаёт изменения через наблюдение, LOG, диалог, КПК, callbacks и последствия. NPC могут меняться даже при полном отсутствии игрока в локации.

18. Особые автономные NPC

STATUS: NEXT

18.1. Селма Тарквин — жизнерадостная стюардесса

Жизнерадостность не выдаётся игроку как характеристика при первом взгляде. Она существует в поведении: улыбается пассажирам, шутит, напевает, смеётся, помогает, сохраняет странно бодрый тон.

Игрок может получить соответствующую тему только после наблюдаемого сигнала. Другие NPC также могут заметить её манеру. Они могут симпатизировать, раздражаться, обсуждать её или считать это подозрительным. Это обычные социальные события, а не метка «важный NPC».

Скрытая цель генерируется отдельно: TARGET, CAUSE, METHOD, OPPORTUNITY, RISK_TOLERANCE, TRIGGER. Жизнерадостность и цель независимы: она может быть искренней, маской или смесью.

18.2. Бывший друг с потерей памяти

NPC может иметь прошлое, частично несовместимое с воспоминанием игрока. Сначала игрок видит только поведение. Проверка возможна через документы, старые предметы, общих знакомых и диалог.

NPC не становится квестом автоматически. Он продолжает работу, общение, отношения и автономную жизнь, даже если игрок ничего не делает.

18.3. Навигатор/псайкер

Навигатор/псайкер — обычный NPC мира, а не «ключ к пиратству». Он может быть пассажиром, рабочим дока, фракционным специалистом или человеком со своей личной целью.

Наблюдаемые пути распознавания

- необычная реакция на warp-контент или навигационные события;
- наблюдение его доступа к навигационной/специализированной зоне;
- упоминание в документах, списках экипажа или служебных записях;
- слух от NPC, работающих рядом с навигацией;
- поведенческий паттерн: человек регулярно находится там, куда обычного пассажира не пускают;
- прямой разговор, если игрок дошёл до подходящей стадии контакта.

Игрок не обязан распознать его. Если ни одного достаточного сигнала не получено, возможность ухода остаётся неизвестной игроку — это не ошибка симуляции.

19. Три уровня отношения к объекту: OWNER / CONTROL / AUTHORITY

STATUS: NEXT

Для предметов, транспорта, помещений и организаций необходимо разделять владение, фактический контроль и формальное право.

Состояние	Смысл
OWNERSHIP	Кто является владельцем по правилам мира.
CONTROL	Кто фактически управляет объектом прямо сейчас.
AUTHORITY	Кто имеет формальное право давать распоряжения.
CUSTODY	Кто физически держит/хранит объект.
RESPONSIBILITY	Кто отвечает за последствия или результат.

Эта модель позволяет захватить корабль, не превращая его автоматически в законную собственность или лояльный экипаж.

20. Корабли и физическая мобильность

STATUS: CURRENT + NEXT

```
SHIP = OWNER + CLASS + CAPABILITY + ORIGIN + DESTINATION + ROUTE + CARGO + ETA + CREW + STATUS +
DAMAGE + DOCUMENTS + FACTION + HISTORY
```

Параметр	Правило
SHIP_CONTROL	OWNER_CONTROL / AUTHORITY_CONTROL / CREW_CONTROL / PLAYER_CONTROL / CONTESTED_CONTROL / NO_EFFECTIVE_CONTROL
SHIP_CAPABILITY	Физическая способность выполнять определённые классы перехода/работы.
STATUS	PLANNED / EN_ROUTE / DELAYED / ARRIVING / WAITING_DOCK / DOCKED / LOADING / UNLOADING / REPAIR / QUARANTINE / DEPARTED / MISSING / UNKNOWN
CREW	Физически существующий экипаж.
FUEL / ENERGY	Ресурс движения, если относится к проектному кораблю.
ACCESS	Кто физически может управлять/доступиться к системам.
PHYSICAL_STATUS	Урон, исправность, ограничения.

20.1. Малый пассажирский корабль

Малый корабль функционально ближе к самолёту: он перевозит людей и грузы по локальному маршруту и обычно не имеет межсистемной способности. Захват малого корабля возможен, но не создаёт межсистемный транспорт из ничего.

20.2. Большой корабль

Большой корабль функционально ближе к поезду: каюта игрока, общая спальная зона работников, камбуз, досуг, грузовые и технические зоны, много людей. Он может иметь межсистемную способность, но она зависит от конкретного SHIP_CAPABILITY.

21. Захват корабля как обычный Action Class

STATUS: NEXT / PIRACY INFRASTRUCTURE

Захват может возникнуть через переговоры, мятеж, угрозу, дезорганизацию, боевое превосходство, устранение ключевого лица или комбинацию причин.

```
CONTROL CONTESTED → STABILITY CHECK → PLAYER_CONTROL or RECOVERED_CONTROL
```

PLAYER_CONTROL не означает владение документами и не означает лояльность экипажа. После захвата экипаж и пассажиры продолжают автономную жизнь и могут подчиниться, сопротивляться, саботировать, скрываться, договариваться, доносить, помогать или пытаться вернуть контроль.

22. Пиратская траектория без «пиратской кнопки»

STATUS: PLANNED / ARCHITECTURE + NEXT CASES

В полном объёме система захвата чужих кораблей пока не является реализованной механикой. В этой версии мы фиксируем физическую возможность пути и критерии, а не полноценный boarding-sim.

22.1. Loss of Normal Authority

Это не единый «пиратский stat». Состояние LOSS_OF_NORMAL_AUTHORITY считается возникшим при одном из следующих подтверждённых условий:

- документально отозван формальный доступ игрока;
- игрок стал официально разыскиваемым/объявленным нарушителем;
- подтверждено насильственное или тяжёлое незаконное действие против структуры власти;
- получен устойчивый PLAYER_CONTROL над чужим судном через преступный/насильственный контур;
- в течение 24 часов произошли 2 grave criminal events или 3 notable criminal events с распространением, если World Pack отмечает их как относящиеся к одной криминальной цепочке.

Это условия для перехода мира в усиленно криминальный режим последствий, а не обязательное условие любого преступного действия.

22.2. Минимальные условия межсистемного ухода

```
SHIP_CONTROL = PLAYER
SHIP_CAPABILITY >= INTERSYSTEM_THRESHOLD
CREW >= MINIMUM_CREW
NAVIGATOR = PRESENT
NAVIGATION_ACCESS = AVAILABLE
DESTINATION = VALID
```

Дополнительно конкретный корабль может требовать FUEL/ENERGY, исправность, документ, маршрут или способ скрытного выхода.

22.3. Пример emergent-цепочки

```
ЗАХВАТ МАЛОГО → ЛОКАЛЬНЫЙ ПОЛЁТ → ПЛАНЕТА → ОБМАН / СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ → БОЛЬШОЙ КОРАБЛЬ → ПСАЙКЕР →
ЗАХВАТ → ЭКИПАЖ → NAVIGATION_ACCESS → УХОД
```

Каждый переход должен быть обычным действием мира. Никакой отдельной сюжетной линии или UI-кнопки не требуется.

23. Медицинская система

STATUS: NEXT — усиленная конкретика

Медицинская система моделирует физическое состояние, доступ к помощи, стоимость, очередь и последствия отсутствия лечения.

Параметр	Правило
SCAN	30 минут, базово бесплатно. Раскрывает известные патологии и создаёт медицинскую запись.
TREAT	45 минут базово.
COST	40₡ за патологию как базовая цена. Контекст может изменить цену.
MEDBAY	Отдельная физическая локация. Каюта не является медблоком.
TRAUMA	Травмы сохраняются между столкновениями.
NPC TREATMENT	Лечение изменяет HP/trauma/state и может менять отношение.
PAYMENT	Сначала проверяется собственная способность пациента платить. Игрок может оплатить лечение; если ни один источник оплаты недоступен, обычное лечение блокируется. Экстренная первая помощь остаётся отдельным методом.
QUEUE	Если медблок занят, лечение ждёт или переносится в другой доступный медицинский ресурс.

23.1. Патологии

Прищемлённая рука, ушиб бока, ссадина, напряжение глаз, хронический стресс, старая травма плеча, шрам, слабое питание, сломанное ребро, глубокая рана, сотрясение, огнестрельная рана, навязчивый сон и другие project-specific trauma/pathology.

23.2. Автономная смерть от ран

Если NPC получил тяжёлую травму и не получает помощь, действует таймер. Базовое правило текущего проекта: при HP <30% в течение 6 часов без достаточной помощи состояние ухудшается; при HP ≤5 смерть гарантируется; HP 6–15 — ориентир 30% в час; HP 16–30 — ориентир 10% в час. Любой конкретный исход обязан иметь cause trace.

23.3. Двойное информирование

Сканирование и лечение отражаются в LOG, КПК/медкарте и модальном подтверждении.

24. Сон и бытовая жизнь

STATUS: IMPLEMENTED

Сон продвигает WORLD_TIME и не останавливает автономию. Доступны обычный сон, отдых, sleep until arrival и контекстные события.

Состояние	Поведение
RESTED	Нормальное восстановление.
TIRED	Можно спать; восстановление хуже.
OVERRESTED	При низкой фактической усталости сон труднее.
INSOMNIA	Сон затруднён; возможны стимуляторы/другие активности.

В больших интервалах сна может возникнуть до 3 контекстных событий. Пул: Warp-контакт, стук в дверь, драма NPC, кошмар. Событие разрешается один раз.

25. Экономика и логистика

STATUS: IMPLEMENTED + NEXT

```
SOURCE → PACKAGING → TRANSPORT → QUEUE → DOCK → HANDLING → STORAGE / DESTINATION → RECEIPT
```

```
NET_QUANTITY = GROSS_QUANTITY - LOSS_QUANTITY
```

Контрактное обязательство и физическая передача — разные состояния. Приёмка по contract достигается только физическим результатом net.

Погрузка — работа людей и оборудования во времени. На планетарном доке тик загрузки = 10 минут. На большом корабле прогресс может идти в фоне после назначения приоритетов.

26. Конфликты и Claims

STATUS: ARCHITECTURE / NEXT

```
CLAIM = ACTOR + SUBJECT + DESIRED_STATE + CONSTRAINTS + PRIORITY + DEADLINE
```

Конфликт возникает, когда claims становятся несовместимыми. Resolver: RESOURCE, TIME, EXCLUSIVE_ACCESS, PRIORITY, AUTHORITY, INFORMATION, CONTRACT, LAW, SECRECY, ROUTE.

Конфликт может расти, охлаждаться, раскалываться, сливаться, скрываться, становиться публичным, привлекать участников, менять форму, исчезать и возвращаться.

27. Процедурная генерация мира

STATUS: NEXT

```
MASTER_SEED → GALAXY → SYSTEM → PLANETS → PLANET → STATIONS → ROUTES → LOCAL ENTITIES
```

Запрещена независимая генерация system/planet/station с последующей склейкой имён. Каждая station принадлежит planet; каждая planet — system. Маршруты создаются после узлов и проходят validation.

Seed namespaces: MASTER_SEED, GALAXY_SEED, SYSTEM_SEED, PLANET_SEED, STATION_SEED, ROUTE_SEED, HISTORY_SEED, ECONOMY_SEED, FACTION_SEED, NPC_SEED, EVENT_SEED, WARP_SEED, PLAYER_START_SEED, VALIDATION_SEED.

28. Вертикальный срез «Первый рейс»

STATUS: CURRENT + NEXT

Пролог начинается до собственной станции и заканчивается после физического завершения работы с основным грузом и попутным хламом — либо раньше, если игрок физически покидает систему на подходящем корабле и это стало допустимым состоянием мира.

Этап	Функция	Статус
1. Назначение	Система, планета, получатель, ресурс, количество, причина, ETA/deadline.	IMPLEMENTED
2. Предыстория	Наследник / Военный администратор / Торговый агент / Техник / Местный / Чужак.	IMPLEMENTED
3. Малый корабль	Living Social Sandbox, люди, помощь, наблюдения, предметы, сон.	NEXT
4. Планета	Экзамен, док, загрузка, рынок, фракции.	CURRENT BASE
5. Большой корабль	Социалка, торговля, капитан, автономия, callbacks.	NEXT
6. Станция	Разгрузка, иерархия, отчёт, последствия.	CURRENT BASE
7. Альтернативный уход	Физический межсистемный выход.	PLANNED / NEXT CASE

29. Сцена: Назначение и предыстория

STATUS: IMPLEMENTED

На КПК появляется входящее уведомление: system, planet, station, resource, quantity, reason, relative ETA to planet, station deadline.

Предыстория	Социальный ресурс	Проблема/цена	Стартовое преимущество
Наследник	Семейные связи, письмо, статус	Ожидания, зависть, долг семье	Связи и документы
Военный администратор	Формальные полномочия	Жёсткая иерархия, обязанность	Ордер / служебный доступ
Торговый агент	Знание рынка, посредники	Долги, интерес к выгоде	Деньги / контакты
Техник	Практическая компетенция	Низкий статус у части чиновников	Инструмент / техдоступ
Местный	Знание места и маршрутов	Старая репутация	Локальная информация
Чужак	Независимость	Нет связей и статуса	Нейтральный старт

30. Сцена: Малый пассажирский корабль — полная спецификация

STATUS: NEXT

Экипаж: капитан, пилот, механик, Селма Тарквин/другая стюардесса. Помощники: два временных подчинённых. Пассажиры: 4–8 NPC. Спящие NPC не являются свидетелями до пробуждения.

№	Локация	Доступ	Физическая деталь и интерактивный смысл
1	Шлюз	Все	Тесный тамбур. Три скафандра на стойках, рабочих два. Аварийный ящик давно вскрывали и заклеили заново. Проверка экипировки, вход/выход.
2	Общая зона	Все	Ряды кресел с облезшей обивкой, пустая фляга, три книги и сломанный тренажёр. Социальный хаб, еда, досуг, наблюдение.
3	Проход	Все	Узкий коридор с запахом масла и немытых тел. Перекрёсток дверей и естественное место случайных свидетелей.
4	Ваша каюта	Medium	Койка, рундук, пятно на стене от чужой головы. Уединение, сон, короткий отдых, sleep-until-arrival.
5	Медицинский отсек	Все	Кушетка, шкаф с наполовину пустыми препаратами, сканер с трещиной. Медицинская физика и очередь.
6	Мостик	Medium	Потёртый пульт, облезлые кресла. Капитан и пилот. Маршрут, control, навигационные сведения.
7	Машинное	Medium	Жарко; трубы шипят, кабели провисают; механик работает в глубине. Ремонт и компетенции.
8	Служебная зона	Medium	Ящики, контейнеры, тусклая лампа; сорванные пломбы. Хлам, инструменты, следы доступа.

9	Санитарная зона	Все	Унитаз, раковина, шкафчик; дверь закрывается. Уединение, укрытие, подслушивание.

Базовый access игрока: medium. Помощники: low. Alert корабля: LOW/SUSPICION/ALERT/ORGANIZED.

31. Сцена: свободное состояние на малом корабле

STATUS: NEXT — Living Social Sandbox ядро

Игрок свободно выбирает, с кем говорить, что наблюдать, кому поручать, где присутствовать и куда идти. В одном и том же пространстве одновременно работают социальные, экономические и физические процессы.

- NPC имеют расписание и личные цели;
- движение создаёт observations;
- диалоги и сделки расходуют время;
- помощник может идти вместе или идти рядом;
- предметы влияют на доступные методы;
- кража, угроза, помощь, лечение и насилие оставляют историю;
- автономные события могут быть замечены или пропущены;
- специальные NPC не получают интерфейсной маркировки.

32. Сцена: планетарный док и экзамен — полная спецификация

STATUS: CURRENT BASE + NEXT

Локация	Функция и деталь
Посадочная площадка	Шум, пар, сервиторы. Рабочие таскают ящики, не глядя по сторонам. Точка физического прибытия.
Пропускной пункт	Пост охраны, очередь примерно из десяти человек. Проверка документов и status.
Терминал прибытия	Объявления по громкой связи; имена и номера. Центральный узел перемещения и информации.
Экзаменационный зал	Стол, два стула, экзаменатор за бумагами. Система проверки допуска.
Доковая зона	Краны, сервиторы, бригада примерно из восьми человек. Погрузка и наблюдение за иерархией.
Медблок планеты	Врач работает через очередь; лечение за кредиты. Отдельный medical resource.
Таверна «Три гвоздя»	Прокуренный зал, липкие столы, разговоры вполголоса. Социальная сеть и слухи.
Оружейная лавка	Стойка за решёткой, продавец смотрит на руки. Оружие/боеприпасы и оценка риска.
Транспортный узел	Погрузочные платформы, пассажиры с баулами. Связь с большим кораблём.

32.1. Экзамен — этап 1: симулятор

Нагрузка: 6 т / 4 потребителя. Базовый порог: 0.75.

Проверяется не только цифра, но и выбор ограничений. Провал создаёт состояние, а не обязательный game over.

32.2. Экзамен — этап 2: сервиторная погрузка

Задача: 3 × 2 т, два сервитора. Базовый порог: 0.80. Проверяется способность назначить ресурсы, мощности и порядок работы.

32.3. Экзамен — этап 3: разговор

Ответ игрока	Модификатор
«Я бы сделал всё то же самое»	+1
«Я бы сначала проверил ограничения»	+2
«Я потерял время на приоритеты»	+3
«Погрузка была организована плохо»	-2
«Я бы нанял сервитора, который умеет думать»	0

```
final = 0.3*s1 + 0.4*s2 + 0.3*(roll + mod)/20; pass if final >= 0.75
```

Пересдача: первая бесплатно, следующие с нарастающей стоимостью. Провал меняет состояние и может создавать новые обязательства.

33. Сцена: погрузка и внештатные ситуации

STATUS: IMPLEMENTED BASE + NEXT

Приоритеты задаются игроком. Погрузка продолжается в фоне. Тик планетарной погрузки = 10 минут.

Ситуация	Причинно допустимые решения
Поломка оборудования	Починить / позвать механика / дождаться / заменить.
Травма рабочего	Первая помощь / врач / медблок / заменить исполнителя.
Проверка фракции	Документы / спрятать / взятка / полномочия.
Погодная помеха	Приостановить / перераспределить / рискнуть.
Warp-воздействие	Игнорировать / помолиться / остановить процесс.
Простой сервитора	Переназначить / дождаться / заменить.
Драка рабочих	Разнять / встать на сторону / уйти.

Игнорирование может дать задержку, alert, травму, потерю ресурса или новый конфликт. Каждый исход имеет cause trace.

34. Сцена: большой корабль — полная спецификация

STATUS: NEXT

№	Локация	Деталь и смысл
1	Ваша каюта	Койка, стол, иллюминатор; через него почти ничего не видно. Отдых и сон.
2	Коридор	Длинный проход; люди идут мимо не глядя. Движение и фоновые observations.
3	Спальня рабочих	Ряды коек и сапог под ними; кто-то спит, кто-то делает вид. Расписание и статус.
4	Камбуз	Пайки, сервитор с рабочим манипулятором. Еда, бытовые разговоры, слухи.
5	Кают-компания	Столы, карты, кружки; мелкие ставки. Досуг и социальная сеть.
6	Часовня	Икона Императора, свечи, скамья, полусвет. Молитва и Ecclesiarchy.
7	Медблок	Врач, автодок, кушетки; автодок скрипит. Лечение и медицинская очередь.
8	Санитарный блок	Кабинки, душевые. Уединение и подслушивание.
9	Грузовая зона	Ваш и чужие грузы. Физическая логистика, манифест, осмотр.
10	Технические зоны	Реактор и технические помещения. Ремонт, инженерные доступы.
11	Торговый ряд	Лавки вдоль стены. Здесь появляются рынки, торг и контрафакт.
12	Офицерские каюты	Доступ, статус, приватные разговоры, цепочка команд.
13	Мостик	Капитан, пилот, навигация, маршрут и control.
14	Карсер	Изоляция. Здесь последствия конфликтов становятся физическими.

Фракционные представители: Trade Houses, Guard, Mechanicus, Criminal Networks. Ни один не является гарантированным квестовым NPC.

35. Капитан и маршрут

STATUS: IMPLEMENTED BASE + NEXT

Капитан имеет собственные обязательства. Игрок может просить отклонение или ускорение. Методы зависят от причины, предыстории, полномочий, отношений, денег, услуги, документов и технической помощи.

Ускорение: 15–40% сокращения базового travel_duration при подходящем исходе. Базовые модификаторы: +3 если способ устраняет причину задержки; +2 если соответствует предыстории; +1 при отношении ≥3; -2 если игрок ранее угрожал.

D20	Эффект
1–5	Провал
6–11	Около 10% сокращения
12–17	Около 20–25%
18–20	Около 30–40% и +1 отношение

36. Подлёт, станция и финал — полная спецификация

STATUS: CURRENT BASE + NEXT

№	Локация	Деталь и смысл

1	Док прибытия	Выход с корабля, гул станции; никто не встречает автоматически. Переход в локальную социальную сеть.
2	Зона приёмки	Приёмщик смотрит в планшет. Груз, документы, подпись. Основной контрактный gate.
3	Склад	Ящики в три уровня; кто-то уже занял место. Физическое хранение и capacity.
4	Бухгалтерия	Столы, бумаги. Зам смотрит на игрока как на ещё один отчёт. Деньги, документы, obligations.
5	Ваш кабинет	Стол, стул, терминал. Пустое рабочее место, которое станет центром основной игры.
6	Жилой сектор	Личная каюта на станции, оставленная предыдущим жильцом без полезных вещей.
7	Общая спальня	Жильё работников, расписания и бытовые отношения.
8	Медблок станции	Полноценный медресурс, врач и очередь.
9	Оружейная	Военный ресурс и контроль доступа.
10	Техсектор	Гудит; присутствие Mechanicus ощущается даже без постоянного NPC.
11	Часовня	Ecclesiarchy, проповедник и религиозные связи.
12	Торговый ряд	Закрытые и открытые лавки; часть торговли может быть без документов.
13	Бар	Много людей, мало разговоров; слухи дешевле выпивки.
14	Сектор Guard	Часовые и формальная власть. Ограниченный доступ.
15	Центр управления	Главная административная сеть, распоряжения и статус.
16	Карсер	Изоляция и наказание.
17	Заброшенный сектор	Свет через раз. Скрытые физические возможности без гарантированного квеста.

36.1. Условия нормального конца пролога

```
MAIN_CARGO_RECEIVED = TRUE
SIDE_LOTS_PHYSICALLY_HANDLED = TRUE
SHIP_UNLOADED / RELEASED = TRUE
```

36.2. Условия альтернативного физического конца

```
PLAYER_CONTROLLED_INTERSYSTEM_SHIP
+ VALID NAVIGATOR
+ VALID NAVIGATION ACCESS
+ MINIMUM CREW
+ VALID DESTINATION
+ SHIP CAPABILITY THRESHOLD
```

При таком исходе пролог закрывается альтернативным отчётом. Невыполненные обязательства остаются в истории. Это не «победа пиратов», а другое состояние мира.

37. Инвентарь и предметы

STATUS: IMPLEMENTED

Предмет физичен или, если World Pack объявляет его абстрактным, существует в выбранной модели. Поля: ITEM_ID, TYPE, MASS/VOLUME, CONDITION, VALUE, RECOGNIZABILITY, RISK, LOCATION/CUSTODY, OWNERSHIP, METHODS, TARGETS, HISTORY.

Базовый набор пролога: ключ-карты, инструмент, пистолет, нож, документы, кредитная карта, странный предмет, хлам, аптечка, патроны, снотворное.

38. Состояние игрока

STATUS: IMPLEMENTED

Параметр	Правило
HP	0..100; 0 → unconscious/dead по контексту.
FATIGUE	0..100; >60: -1 D20, >80: -2, >95: риск обморока.
STRESS	0..100; пороги применяются контекстно.
HUNGER	0..100; влияет на усталость и восстановление.
SLEEP_DEBT	Накопленный недосып.
WARP_EXPOSURE	0..100; влияет на Warp-layer.
MONEY	Деньги игрока.
ACCESS	Формальные права в текущем scope.

39. Фракции и автономные организации

STATUS: IMPLEMENTED BASE + NEXT

Фракция	Типичный интерес
Administratum	Квоты, документы, отчётность, порядок.
Mechanicus	Технология, ремонт, исследование, оборудование.
Ecclesiarchy	Вера, ритуалы, влияние на паству.
Guard	Безопасность, порядок, военная готовность.
Inquisition	Скрытая проверка угроз и информации.
Trade Houses	Торговля, прибыль, дефициты, посредничество.
Local Elites	Локальная власть и влияние.
Criminal Networks	Нелегальная торговля, долги, контрабанда.
Warp/Chaos	Отдельный слой риска и аномальной причинности.

Фракция действует через конкретных людей, ресурсы и claims. Представитель фракции не является её полным воплощением.

40. Warp

STATUS: PLANNED / OPTIONAL

Warp не нужен для работоспособности базовой экономической модели. Он может давать знание, предмет, силу, маршрут, видение или сделку, но должен иметь цену, долг или compensating effect.

В текущем проекте Warp сохраняется как отдельный слой. Полный набор его сверхъестественных правил не входит в Living Social Sandbox.

41. Состояния мира, Save/Load и Determinism

STATUS: IMPLEMENTED BASE + NEXT

Save хранит master seed, WORLD_TIME, location, player state, entities/NPC state, knowledge, memories, relationships, goals, inventory, cargo, contracts, ships, market, negotiations, factions, events, alerts, combat, loading progress, WORLD_HISTORY и проектные расширения.

New Game создаёт новый root state. Нельзя переиспользовать старые NPC, события, историю, IDs или цены.

```
REPLAY = MASTER_SEED + INITIAL_STATE + COMMAND_STREAM + ENGINE/WORLD_SCHEMA_VERSION
```

42. Параметрическая матрица

STATUS: CANONICAL PARAMETERS

ID	Parameter	Range / Rule	Status
CORE-001	MASTER_SEED	Новый seed на игру	IMPLEMENTED
CORE-002	WORLD_TIME	Единые часы мира	IMPLEMENTED
CORE-003	TIME_UI	Д<N> ЧЧ:ММ	IMPLEMENTED
CORE-004	STATION_DEADLINE	Абсолютный дедлайн дня мира + время	NEXT
SOC-001	CONTACT_STAGE	STRANGER/GREETED/ACQUAINTED/ TRUSTED	IMPLEMENTED
SOC-002	RELATION	-10..+10	IMPLEMENTED
SOC-003	TRUST	0..100	IMPLEMENTED/NEXT
SOC-004	FEAR	0..100	NEXT
SOC-005	DEBT	-5..+5	NEXT
SOC-006	STATUS	0..100	NEXT
SOC-007	FORMAL_RANK	Иерархический уровень	NEXT
SOC-008	AUTHORITY_SCOPE	Набор разрешённых действий	NEXT
SOC-009	PLAYER_KNOWLEDGE	Коллекция KNOWLEDGE_ENTRY; не stat	NEXT
SOC-010	INFORMAL_INFLUENCE	0..100	NEXT
TRD-001	ASK_PRICE	Стартовая цена	NEXT
TRD-002	RESERVE_PRICE	Граница приемлемой сделки	NEXT
TRD-003	MARKET_KNOWLEDGE	0..100	NEXT
TRD-004	URGENCY	0..100	NEXT
TRD-005	RISK_TOLERANCE	0..100	NEXT
TRD-006	ALTERNATIVE_BUYER	bool/entity	NEXT
TRD-007	BULK_FACTOR	0..200%	NEXT
TRD-008	BARGAIN_ROUNDS	обычно 3–5	NEXT
COM-001	COMPANION_MODE	JOIN_ACTIVE/STAY_NEAR/GUARD/ WAIT/RETREAT	NEXT
COM-002	COURAGE	0..100	NEXT
COM-003	SELF_PRESERVATION	0..100	NEXT
COM-004	LOYALTY_TO_PLAYER	0..100	NEXT
COM-005	LOYALTY_TO_FACTION	0..100	NEXT
COM-006	VIOLENCE_TOLERANCE	0..100	NEXT
COM-007	RELIGIOUS_RESTRAINT	0..100	NEXT
COM-008	COMBAT_AUTONOMY	bool	NEXT
SHIP-001	SHIP_CONTROL	OWNER/AUTHORITY/CREW/PLAYER/	NEXT

		CONTESTED/NONE	
SHIP-002	SHIP_CAPABILITY	0..100 or project class	NEXT
SHIP-003	INTERSYSTEM_THRESHOLD	project constant	PLANNED
SHIP-004	MINIMUM_CREW	ship-specific	PLANNED/NEXT CASE
SHIP-005	NAVIGATOR_PRESENT	bool/entity	PLANNED/NEXT CASE
SHIP-006	NAVIGATION_ACCESS	bool/scope	PLANNED/NEXT CASE
SHIP-007	DESTINATION_VALID	bool	PLANNED/NEXT CASE
SHIP-008	LOSS_OF_NORMAL_AUTHORITY	derived state	PLANNED/NEXT CASE
MED-001	SCAN_DURATION	30 min	NEXT
MED-002	TREAT_DURATION	45 min	NEXT
MED-003	TREAT_COST_PER_PATHOLOGY	40₡ base	NEXT
MED-004	NPC_INJURY_TIMER	HP bands + 6h threshold	NEXT
WH-001	HISTORY_EVENT	id/time/location/actor/action/target/ severity/witnesses/spread	IMPLEMENTED
WH-002	SEVERITY	minor/notable/grave	IMPLEMENTED
WH-003	SPREAD_TIME	1/3/6 h orientation	IMPLEMENTED
WH-004	CALLBACK_COOLDOWN	4 h	IMPLEMENTED
WH-005	NPC_GOAL_PROGRESS	0..100	IMPLEMENTED
WH-006	NPC_SCHEDULE	time-based	IMPLEMENTED
WH-007	WEATHER_STATE	planet enum	IMPLEMENTED BASE
WH-008	RESOURCE_DEPLETION_RATE	per hour/process	PLANNED
WH-009	BACKGROUND_INCIDENT_CHANCE	per hour	NEXT
PLY-001	HP	0..100	IMPLEMENTED
PLY-002	FATIGUE	0..100	IMPLEMENTED
PLY-003	STRESS	0..100	IMPLEMENTED
PLY-004	HUNGER	0..100	IMPLEMENTED
PLY-005	SLEEP_DEBT	dynamic	IMPLEMENTED
PLY-006	WARP_EXPOSURE	0..100	IMPLEMENTED BASE

43. Action Contracts

STATUS: CANONICAL

```
ACTION_CONTRACT
ACTION_ID
ACTOR_ID
TARGET_ID
INTENT
METHOD
REQUIREMENTS
AUTHORITY
OBSERVABILITY
START_TIME
EXPECTED_DURATION
ACTUAL_DURATION
RESERVATIONS
UNCERTAINTY
D20_RESULT
STATE_DELTA
CAUSE_TRACE
WITNESSES
FOLLOWUP_OPTIONS
```

43.1. Dialogue Contract

```
DIALOGUE = SESSION_ID + PARTICIPANTS + STAGE + TOPICS + HISTORY + ASKED_COUNTS + PENDING_QUESTION +
SOCIAL_CONTEXT + CALLBACKS
```

43.2. Trade Contract

```
TRADE = SELLER + BUYER + ITEMS + MONEY + START_POSITION + COUNTEROFFERS[] + RESERVE_CHECK +
FINAL_PRICE + RELATION_DELTA + DEBT_DELTA + CAUSE_TRACE
```

43.3. Companion Contract

```
COMPANION = ACTOR + MODE + PHYSICAL_LOCATION + INTENT_SCOPE + CAPABILITIES + VALUES + ACCEPTANCE +
CURRENT_ACTION + REFUSAL_REASON + OUTCOME
```

43.4. Medical Contract

```
MEDICAL = PATIENT + MEDBAY + SCAN/TREAT + PATHOLOGIES + QUEUE + PROVIDER + PAYMENT_SOURCE + RESULT +
CAUSE_TRACE
```

43.5. Escape Contract

```
ESCAPE = SHIP + CONTROL + CAPABILITY + CREW + NAVIGATOR + NAVIGATION_ACCESS + DESTINATION + BLOCKERS +
RESOLUTION + CAUSE_TRACE
```

44. UI и управление

STATUS: IMPLEMENTED

Клавиша	Действие
Tab	Открыть КПК / следующий раздел
Shift+Tab	Предыдущий раздел
M/P/T/E/F/R/I	Прямые вкладки КПК
Esc	Закрыть окно; при настоящей idle-опции — выбрать idle
1–9	Выбор варианта
Enter	Подтвердить выделенный метод/решение

HUD: контекст локации, время, остаток полёта, состояние игрока, alert, бой/стычка, погрузка, деньги, доступ, КПК, инвентарь.

45. Статус реализации и переход в следующий прототип

STATUS: IMPLEMENTATION GATE

Система	Текущий базис	Следующий прототип	Дальний план
Physical presence	есть	расширить взаимодействия	3D/Unity production
Player knowledge	концепт + прототип	полный KNOWLEDGE_ENTRY	глубокая epistemic model
Social hierarchy	частично	рабочие каналы authority/influence	политические сети
Companion	следование есть	JOIN_ACTIVE/STAY_NEAR + autonomous decisions	много NPC in crew/party
Trade	базис	полный bargaining loop	динамическая экономика
Combat	turn model	autonomous participants + consequences	полный combat module
Medical	базис	queue/payment/death consequences	advanced medicine
Autonomy	есть	dense sandbox	массовая population simulation
Piracy	архитектура	physical gate cases	полный boarding/takeover
Warp	опциональный слой	не фокус	полный anomaly module

Следующий прототип не должен открываться отдельным режимом «социалка». Все системы проверяются в одном непрерывном мире.

46. Контрольный прогон Living Social Sandbox

STATUS: NEXT PROTOTYPE

1. New Game → новый MASTER_SEED → связанный system/planet/station.

2. Назначение → относительный ETA до планеты + deadline станции.

3. Предыстория → стартовый пакет без выбора самой планеты.

4. Малый корабль → физическое перемещение по 9 отсекам.

5. Игрок замечает минимум три разных социальных поведения NPC.

6. Один NPC должен проявить характер через поведение, а не подпись.

7. Социальная ошибка должна изменить доступный канал действия, а не просто дать -X к D20.

8. SOCIAL_GUIDE может объяснить ситуацию только при собственной причине вмешаться.

9. Игрок собирает минимум три KNOWLEDGE_ENTRY с разными источниками.

10. Игрок предлагает одному помощнику JOIN_ACTIVE и одному — STAY_NEAR; оба физически перемещаются.

11. JOIN_ACTIVE helper сам решает, участвовать ли в первой опасной ситуации.

12. STAY_NEAR helper позволяет подтвердить начало делегированной работы, но не выполняет её за игрока.

13. Проверить отказ помощника: игрок не теряет ход и получает новое состояние.

14. Провести одну сделку с offer → counteroffer → accept/reject.

15. Изменить цену вследствие конкретного рыночного или социального фактора.

16. Проверить появление/распространение autonomous event без игрока.

17. Проверить жизнерадостную манеру Селмы через наблюдаемое действие; другие NPC тоже могут её обсуждать.

18. Проверить NPC с несовпадающей памятью; не создавать для него обязательный квест.

19. Получить бой с физически присутствующим помощником.

20. Проверить автономное решение companion на своём ходу.

21. Проверить травму и персистентность HP.

22. Проверить MEDICAL: scan → queue → treat/payment → outcome.

23. Оставить тяжело раненого NPC без помощи и промотать время.

24. Проверить death → memory/relationship/work/faction/alert consequences.

25. Планета → экзамен из трёх этапов.

26. Планетарный док → сервиторы → реальная погрузка → уйти от процесса.

27. Внештатная ситуация → решение → cause trace.

28. Большой корабль → торговый ряд → полноценный торг.

29. Найти потенциального навигатора хотя бы через один наблюдаемый путь; отсутствие знания тоже допустимо.

30. Получить callback из события малого корабля.

31. Обсудить с капитаном ускорение.

32. Станция → физическая разгрузка основного груза и хлама.

33. Финальный отчёт показывает не только цифры, но людей, решения, причинные следы и автономные события.

34. Отдельно проверить преступную цепочку без UI-переключателя.

35. Для преступной цепочки проверить блокировку/доступность межсистемного ухода по физическим условиям.

47. Единая матрица верификации

STATUS: CANONICAL TEST SUITE — вместо нескольких разрозненных списков

ID	Ожидаемый результат
GEN-01	New Game создаёт новый MASTER_SEED.
GEN-02	Один seed даёт устойчивый связанный мир.
GEN-03	Каждая station имеет parent planet.
GEN-04	Каждая planet имеет parent system.
GEN-05	Маршрут создаётся после узлов.
GEN-06	Невалидный мир не фиксируется как INITIAL_STATE.

ID	Ожидаемый результат
TIME-01	WORLD_TIME общий для игрока и NPC.
TIME-02	Сон продвигает WORLD_TIME.
TIME-03	Перемещение продвигает WORLD_TIME.
TIME-04	Диалог расходует время.
TIME-05	Deadline хранится как состояние.
TIME-06	Просрочка создаёт последствия.
TIME-07	До планеты показывается relative ETA.
TIME-08	До станции показывается absolute deadline.
TIME-09	Critical event разрешается один раз.
TIME-10	Команда ≠ выполненный результат.

ID	Ожидаемый результат
SOC-01	Нет SOCIAL_KNOWLEDGE stat.
SOC-02	KNOWLEDGE_ENTRY имеет source.
SOC-03	KNOWLEDGE_ENTRY имеет confidence.
SOC-04	Observation сохраняется отдельно от inference.
SOC-05	Новая информация не уничтожает provenance старой.
SOC-06	Invalidated knowledge остаётся в истории.
SOC-07	Ошибочное знание ведёт к неверному выбору метода, а не к искусственному -D20.
SOC-08	Формальный ранг ≠ личное отношение.
SOC-09	Статус ≠ доверие.
SOC-10	Долг ≠ дружба.

SOC-11	Invalid direct command не превращается в плохой roll.
SOC-12	NPC может задать встречный вопрос.
SOC-13	Повтор личной темы ухудшает отношение.
SOC-14	Скрытая цель NPC может остаться неизвестной.
SOC-15	NPC может сообщать о черте другого NPC.

ID	Ожидаемый результат
COMP-01	JOIN_ACTIVE физически следует за игроком.
COMP-02	STAY_NEAR физически следует, но не обязан вмешиваться.
COMP-03	Companion сохраняет собственную волю.
COMP-04	Companion не является прямым combat unit.
COMP-05	Companion действует на собственной фазе.
COMP-06	Refusal не отнимает ход игрока.
COMP-07	Refusal оставляет причину/контекст.
COMP-08	Companion может сам начать подходящее небоевое действие.
COMP-09	Companion может ошибиться.
COMP-10	Companion может отступить.
COMP-11	Companion может иметь личную цель.
COMP-12	Помощник может быть SOCIAL_GUIDE и при этом иметь собственные цели.

ID	Ожидаемый результат
TRD-01	Trade state OPEN → OFFERED.
TRD-02	Counteroffer меняет negotiation state.
TRD-03	Reserve ограничивает допустимый финал.
TRD-04	Цена имеет объяснимую причину.
TRD-05	Разные покупатели могут получить разные цены.
TRD-06	Рынок может измениться без игрока.
TRD-07	Другой покупатель влияет на позицию продавца.
TRD-08	Борг/обещание создаёт obligation.
TRD-09	Торг имеет конечное число раундов.
TRD-10	Не каждый NPC имеет negotiation layer.

ID	Ожидаемый результат
BAT-01	В бой входят только физически присутствующие eligibility-valid участники.
BAT-02	HP персистентен после боя.
BAT-03	Trauma персистентна.
BAT-04	Каждый удар имеет cause trace.
BAT-05	Witness check выполняется отдельно.
BAT-06	Companion принимает своё решение сам.
BAT-07	Companion может отказаться от убийства.
BAT-08	Companion может бежать.
BAT-09	Победа не создаёт автоматически CONTROL над кораблём.
BAT-10	Состояние участника записывается обратно в WORLD_STATE.

ID	Ожидаемый результат
MED-01	SCAN занимает 30 мин.
MED-02	TREAT занимает 45 мин.
MED-03	Базовая цена 40₡ за pathology.
MED-04	Кто платит за лечение, определяется payment source.
MED-05	Без доступного payment source обычное TREAT блокируется.
MED-06	Первая помощь остаётся отдельным методом.
MED-07	Раненый NPC может умереть без игрока.
MED-08	Смерть пациента запускает системные последствия.

ID	Ожидаемый результат
AUTO-01	NPC меняют локацию без игрока.
AUTO-02	NPC меняют состояние без игрока.
AUTO-03	NPC могут помогать друг другу.
AUTO-04	NPC могут конфликтовать друг с другом.
AUTO-05	NPC продвигают личные цели без игрока.
AUTO-06	Рынок может изменяться без игрока.
AUTO-07	Очереди могут меняться без игрока.
AUTO-08	Слухи распространяются без игрока.
AUTO-09	Callback возникает позже, а не сразу.
AUTO-10	Callback не повторяет исходное событие.
AUTO-11	Редкий NPC не требует debug toggle.
AUTO-12	Жизнерадостность NPC может быть замечена другими NPC.

ID	Ожидаемый результат
PIR-01	Нет кнопки «Пиратство».
PIR-02	PLAYER_CONTROL отделён от ownership.
PIR-03	Малый корабль не получает intersystem capability сам.
PIR-04	Inter-system exit требует ship capability.
PIR-05	Exit требует minimum crew.
PIR-06	Exit требует navigator.
PIR-07	Exit требует navigation access.
PIR-08	Exit требует valid destination.
PIR-09	Навигатор может быть обычным NPC.
PIR-10	LOSS_OF_NORMAL_AUTHORITY имеет конкретные event conditions.

ID	Ожидаемый результат

PRO-01	Основной груз не считается доставленным до физической приёмки.
PRO-02	Хлам не телепортируется.
PRO-03	Финал обычного пролога закрывается только после физической разгрузки.
PRO-04	Альтернативный выход оставляет невыполненные обязательства в истории.
PRO-05	Финальный отчёт содержит причинные сцены.
PRO-06	New Game не переносит старые IDs/history.
PRO-07	UI не содержит скрытого debug режима.
PRO-08	Living Social Sandbox не разбивается на отдельные режимы.

48. Что не делаем в v2.7

STATUS: BOUNDARY

- не делаем полноценный boarding-sim и сложную модель захвата корабля;
- не делаем отдельный пиратский режим;
- не делаем календарь с месяцами/днями недели — пока достаточно WORLD_TIME и deadlines;
- не делаем универсальный SOCIAL stat;
- не делаем боевой party-management UI;
- не превращаем помощников в юниты RTS/RPG;
- не делаем всю галактику и массовую симуляцию тысяч полноценных NPC;
- не делаем полный Warp module;
- не создаём отдельные квестовые линии для Селмы, бывшего друга, псайкера или помощника;
- не допускаем несвязанных system/planet/station.

49. Архитектурная граница: что обязательно, что пока не реализуем

STATUS: IMPLEMENTATION CONTRACT

Обязательно для следующего прототипа	Не обязательно для следующего прототипа
PLAYER_KNOWLEDGE как реальные записи	Полный macro-galaxy simulation
JOIN_ACTIVE / STAY_NEAR	Полный boarding-sim
Companion decision loop	Массовый NPC population LOD
Trade negotiation loop	Продвинутая Warp-реальность
NPC autonomy + death consequences	Полная политическая модель галактики
Detailed small/planet/large/station locations	Производственный мегаменеджмент станции

50. Итоговый контур

STATUS: CANONICAL SUMMARY

Игрок получает назначение и входит в уже существующий мир. Планета и станция не выбираются ради истории: они уже существуют, а предыстория меняет способы взаимодействия с ними.

На малом корабле игрок знакомится с людьми. Кто-то может быть учителем социальной среды. Кто-то весело улыбается и скрывает страшную цель. Кто-то может помнить игрока иначе, чем тот помнит себя. Все эти люди существуют без обязательства стать квестом.

Игрок собирает не «уровень социалки», а набор накопленных наблюдений: кто кому подчиняется, кто реально влияет, какой канал работает, кто кому должен, где формальный ранг расходится с фактической властью.

Помощник может пойти вместе или идти рядом. В первом случае он становится физическим участником происходящего и сам решает, что делать. Во втором игрок может наблюдать и контролировать старт делегированной работы.

Торговец не нажимает кнопку «продать». Он ведёт переговоры. Боец не нажимает кнопку «поддержать игрока». Он оценивает угрозу и принимает собственное решение. Смерть человека не исчезает после боя: она меняет память, работу, отношения, безопасность и власть.

Если игрок однажды станет пиратом, это будет не переходом на другую сюжетную ветку, а накопившимся результатом реального состояния: потерянная нормальная принадлежность, контроль над кораблём, подходящая capability, экипаж, навигатор, доступ к навигации и валидное направление.

LVE_6 v2.7 задаёт не набор сюжетных линий. Он задаёт маленький мир, способный сам породить историю. Следующий прототип должен проверять именно это.